АВТОМАТ ДЛЯ ВЫДАЧИ ГАЗЕТ

Работа автомата для выдачи газет заключается в следующем:

При пополнении автомата на сумму 15 денежных единиц и более выдаётся газета, если пополняемая сумма превышает 15 выдаётся сдача (в размере 5 денежных единиц, так как максимальная пополняемая сумма ровняется 20 единицам).

Так же автомат выполняет функции обменника, к примеру: В случае пополнении автомата на сумму 10 денежных единиц 1 монетой и нажатии кнопки “Сдача”, автомат выдаст две монете ценной в 5 денежных единиц и наоборот, в случае если мы пополняем автомат на 10 денежных единиц двумя монетами ценной в 5 денежных единиц и нажатии кнопки “Сдача”, автомат выдаст одну монету ценной 10 денежных единиц.

Для наглядного представления работы автомата для выдачи газет, на рисунке 1 представлен алгоритм работы.

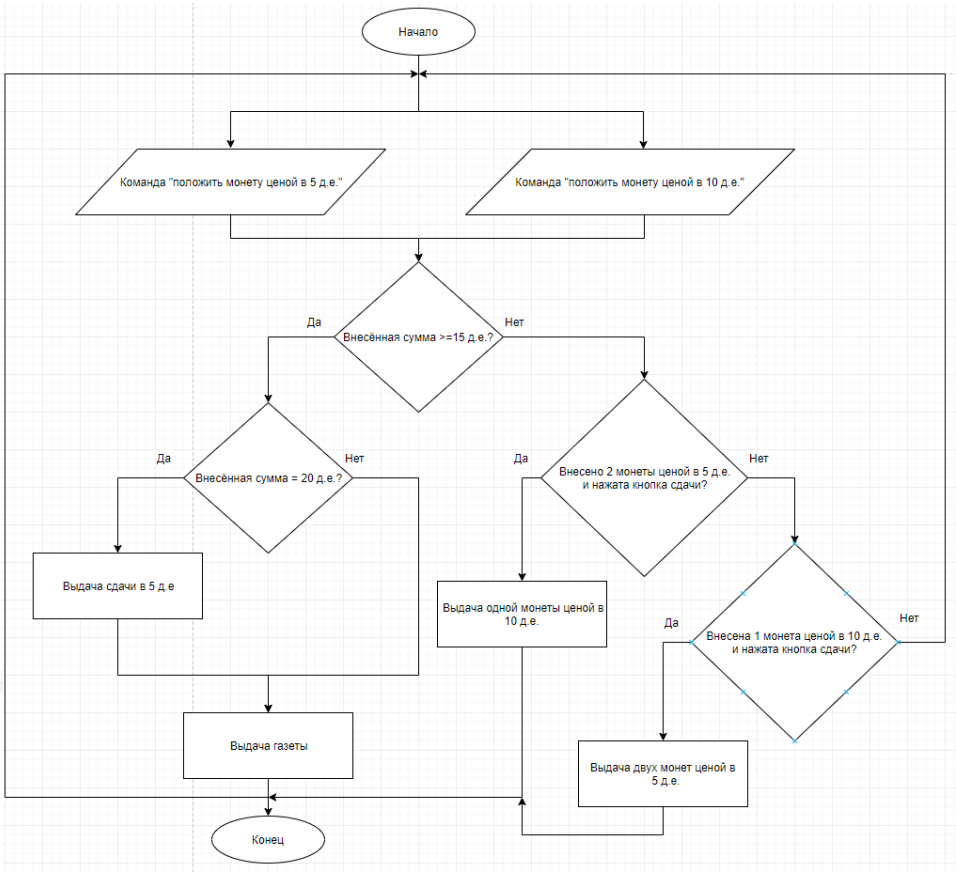

Рисунок 1 – Блок схема ”алгоритм работы автомата для выдачи газет”

Проектирование в среде разработки Multisim

Схема и демонстрация работы автомата для выдачи газет, спроектированной в среде разработки Multisim, представлена на рисунке 2.

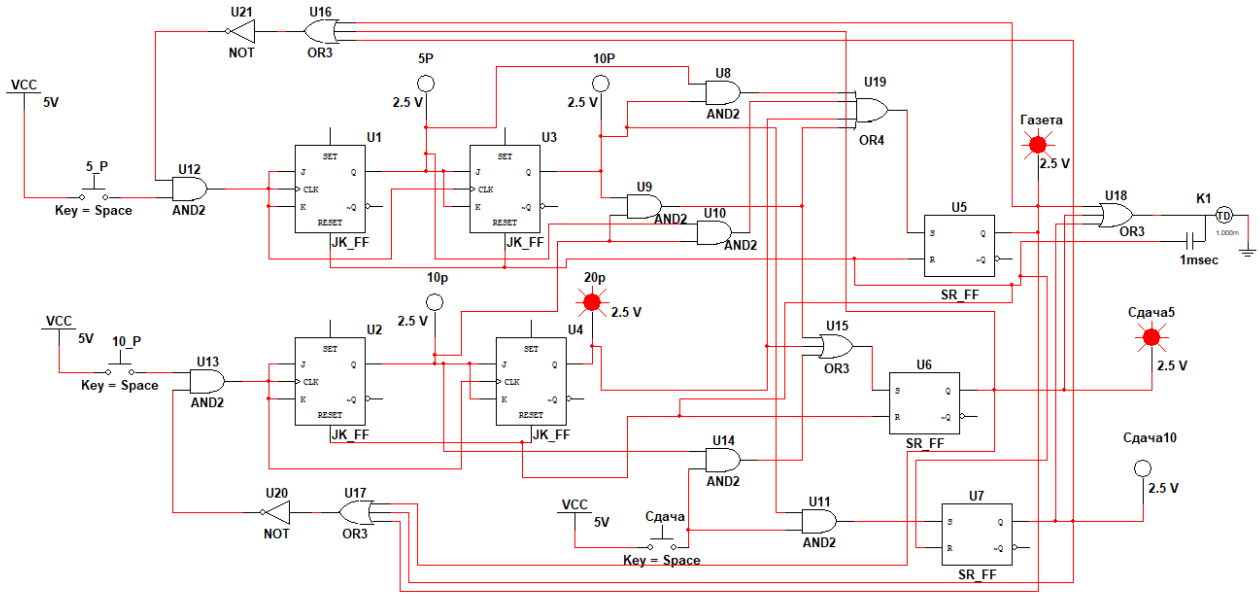

Рисунок 2 – Скриншот автомата выдачи газет спроектированного в среде Multisim при пополнении автомата на сумму 20 д.е.

В схеме используется ранее не рассмотренный JK-триггер работа которого схожа с RS триггером но имеющим ряд различий: Двумя обратными связями, которые устраняют неопределенность в таблице состояний.; Если входы J, C и K объединить, то получим схему счётного T-триггера используемого в данной схеме. Назначение входов J и K такое же, как и входов R и S (сброс и установка), вход C является тактовым, то есть задающим частоту работы триггера. Таблица истинности поясняющая работу JK-триггера представлена в таблице 1. Условное графическое изображение представлено на рисунке 3.

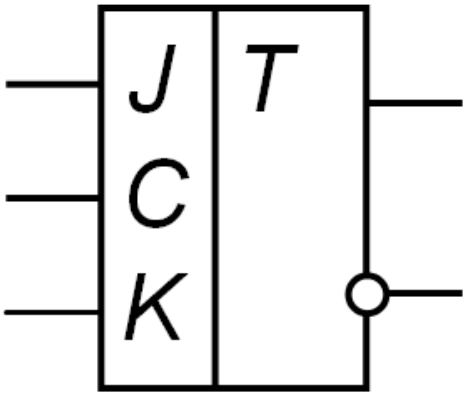

Рисунок 3 – УГО JK – триггера

Таблица 1 - Таблица истинности JK - триггера

C	K	J	Q(t)	Q(t+1)	Пояснения
0	x	x	0	0	Режим хранения информации
0	x	x	1	1	
1	0	0	0	0	Режим хранения информации
1	0	0	1	1	
1	0	1	0	1	Режим установки единицы J=1
1	0	1	1	1	
1	1	0	0	0	Режим записи нуля K=1
1	1	0	1	0	
1	1	1	0	1	K=J=1 счетный режим триггера
1	1	1	1	0	

На рисунке 3 представлен элемент схемы – двоичный двуразрядный счётчик, это значит что максимальное число до которого может считать устройство ровняет (2^1+1), то есть до трёх. Данное устройство используется в схеме как монетопрёмник для монет ценностью в 5 и 10 денежных единиц. Так же представлены светодиоды показывающие состояние счётчика.

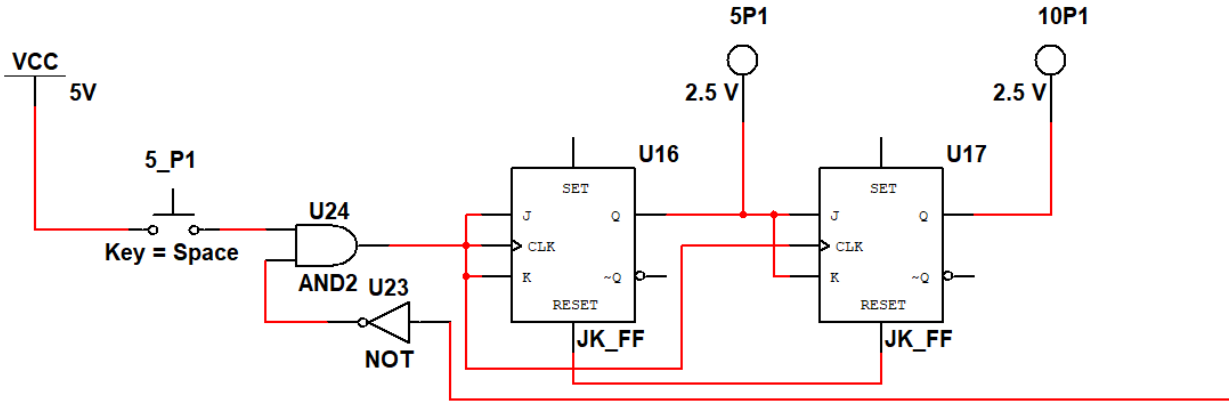

Рисунок 3 - Схема двоичного двуразрядного счётчика

Обратите внимание на логический элемент “ИЛИ” на четыре входа, обозначенный в схеме как “U7”. Данный логический элемент при поступлении на него сигнала логической единицы подаёт сигнал на RS – триггер, обозначенный как “U5”, что в свою очередь выполняет команду выдачи газеты. Случаи при которых на вход “S”, RS-триггера подаётся логическая единица приведены ниже, отмечу что все случаи завязаны на моментах пополнения автомата на сумму 15 денежных единиц и выше:

- При поступлении логической единицы с выхода логического элемента “И”, обозначенного как “U8”, который поступает только в случае, когда двоичный

двуразрядный счётчик (U1 и U3) досчитает до трёх, то есть автомат пополниться на сумму в 15 денежных единиц;

- При поступлении логической единицы с выхода логического элемента “И”, обозначенного как “U10”, который получает сигнал с выходов счётчиков обозначенных как “U2” и “U1”;

- При поступлении логической единицы с выхода двуразрядного двоичного счётчика обозначенного как “U4”;

- При поступлении логической единицы с выхода логического элемента “И”, обозначенного как “U9”, который получает сигнал с выходов счётчиков обозначенных как “U3” и “U2”.

Когда внесённая сумма превышает требуемую, выдаётся сдача одной монетой ценностью в 5 денежных единиц. За реализацию этого действия отвечает RS-триггер обозначенный как ”U6”, на который поступает сигнал с логического элемента “ИЛИ” на три входа обозначенного как “U15”. Рассмотрим случаи при которых на вход “S” элемента U6 подаётся логическая единица:

- При поступлении логической единицы с выхода логического элемента “И”, обозначенного как “U9”, который получает сигнал с выходов счётчиков обозначенных как “U3” и “U2”;

- При поступлении логической единицы с выхода двуразрядного двоичного счётчика обозначенного как “U4”;

- При поступлении сигнала логической единицы с выхода логического элемента “И”, обозначенного как “U14”, который реализует функцию обменника, о которой мы будем говорить далее.

Автомат для выдачи газет имеет функцию обменника, которая реализована с помощью RS – триггеров обозначенных как ”U6” и ”U12”. События при которых происходит обмен следующие:

- При поступлении сигнала логической единицы с выхода логического элемента “И”, обозначенного как “U14”, который принимает сигнал от выхода счётчика “U2” и сигнала подаваемого командой “сдача”. В этом случае будет произведён обмен одной монеты ценностью 10 денежных единиц в две монеты ценностью 5 денежных единиц

- При поступлении сигнала логической единицы с выхода логического элемента “И”, обозначенного как “U11”, который принимает сигнал от выхода счётчика “U3” и сигнала подаваемого командой “сдача”. В этом случае будет произведён обмен двух монет ценностью 5 денежных единиц в одну монету ценностью 10 денежных единиц.

После выполнения одной из выше перечисленных операций происходит сброс состояний всех RS-триггеров и счётчиков. Сброс происходит спустя одну миллисекунду, данное действие реализовано с помощью таймера задержки представленного на рисунке 4. Это позволяет синхронизировать работу всего устройства, то есть устранить неполадки связанные с разностью скоростей поступления сигналов.

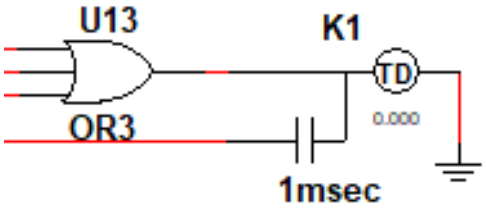

Рисунок 4 – Изображение таймера задержки в схеме автомата для выдачи газет

Также был введён элемент обратной связи реализованный на логических элементах “И” обозначенных как ”U19” и ”U21”, а именно: Сигнал поступающий с выхода RS - триггера обозначенного как “U5” пропущен через логические элемент “НЕ” обозначенные как “U20” и “U18” и препятствует подачи сигнала на входы счётчиков во одного из событий: Выдача газеты; выдача сдачи; обмен монет.

Список используемых элементов и их функций представлен в таблице 2

Таблица 2 - Таблица элементов схемы автомата для выдачи газет

Наименование	**Функция**	**Количество, шт.**
VCC	Питание	3 (1)
	Кнопка не фиксированная	3
U1 – U7	RS - триггер	7
U8 – U14	Логический элемент “И” на 2 входа	7
U15 – U18	Логический элемент “ИЛИ” на 3 входа	4
U19	Логический элемент “ИЛИ” на 4 входа	1
U20, U21	Логический элемент “НЕ”	2
2.5 V	Индикатор уровня	7
	Земля	1
K1	Таймер задержки сигнала	1

Проектирование в среде разработки CoDeSys на языке LD

Программа, выполненная в среде разработки CoDeSys продемонстрирована на рисунках 6, 7, переменные обозначенные в программе имеют следующие значения:

- x1 – Данная переменная выполняет функцию кнопки имитирующую поступление монеты ценной в 5 денежных единиц;

- y1 - y6, z1-z3 – Переменные имитируют работу двуразрядного двоичного счётчика построенного на JK – триггерах для монет ценой в 5 денежных единиц, а именно:

- y1 – переменная удерживания текущего состояния;

- y2 – переменная показывающая значение счётчика (внесена одна монета);

- y3 – переменная увеличивающая значение счётчика на единицу;

- z1 - переменная удерживания текущего состояния;

- y4 – переменная показывающая значение счётчика (внесено две монета);;

- y5 – переменная удерживания текущего состояния;

- z2 - переменная увеличивающая значение счётчика на единицу;

- z3 – переменная удерживания текущего состояния;

- y6 – переменная показывающая значение счётчика (внесено три монета).

- x11 – Данная переменная выполняет функцию кнопки имитирующую поступление монеты ценной в 10 денежных единиц;

- y11, y21, y31, z11, y41 – Переменные имитируют работу двуразрядного двоичного счётчика построенного на JK – триггерах для монет ценой в 10 денежных единиц, <u>но считающего только до двух</u>, а именно:

- y11 – переменная удерживания текущего состояния;

- y21 – переменная показывающая значение счётчика (внесена одна монета);

- y31 – переменная увеличивающая значение счётчика на единицу;

- z11 - переменная удерживания текущего состояния;

- y41 – переменная показывающая значение счётчика (внесено две монета).

- G1 – переменная имитирующая состояние выдачи газеты ;

- G – переменная, сбрасывающая состояния всех переменных после выполнения одного или нескольких действий: Выдача газеты, выдача сдачи , обмен

монет. Для задержки сигнала используется таймер типа TON описанный в пункте 1.3.1;

- M5 – переменная имитирующая выдачу монеты или монет ценой 5 денежных единиц. Для задержки сигнала используется таймер типа TOF описанный в пункте 1.3.1;

- M10 - переменная имитирующая выдачу монеты ценной 10 денежных единиц. Для задержки сигнала используется таймер типа TOF описанный в пункте 1.3.1.

Объявление переменных в программе “автомат для выдачи газет” представлен на рисунке 6.

```
0001 PROGRAM PLC_PRG
0002 VAR
0003     x1: BOOL;
0004     y1: BOOL;
0005     y7: BOOL;
0006     y2: BOOL;
0007     y3: BOOL;
0008     x4: BOOL;
0009     y4: BOOL;
0010     y5: BOOL;
0011     y6: BOOL;
0012     x11: BOOL;
0013     y11: BOOL;
0014     y71: BOOL;
0015     y21: BOOL;
0016     y31: BOOL;
0017     y41: BOOL;
0018     y51: BOOL;
0019     y61: BOOL;
0020     z2: BOOL;
0021     z3: BOOL;
0022     z1: BOOL;
0023     z11: BOOL;
0024     G: BOOL;
0025     M: BOOL;
0026     G1: BOOL;
0027     T: TON;
0028     M5: BOOL;
0029     M10: BOOL;
0030     T1: TOF;
0031     T2: TOF;
0032 END_VAR
```

Рисунок 5 – Скриншот объявления переменных в программе “автомат для выдачи газет”

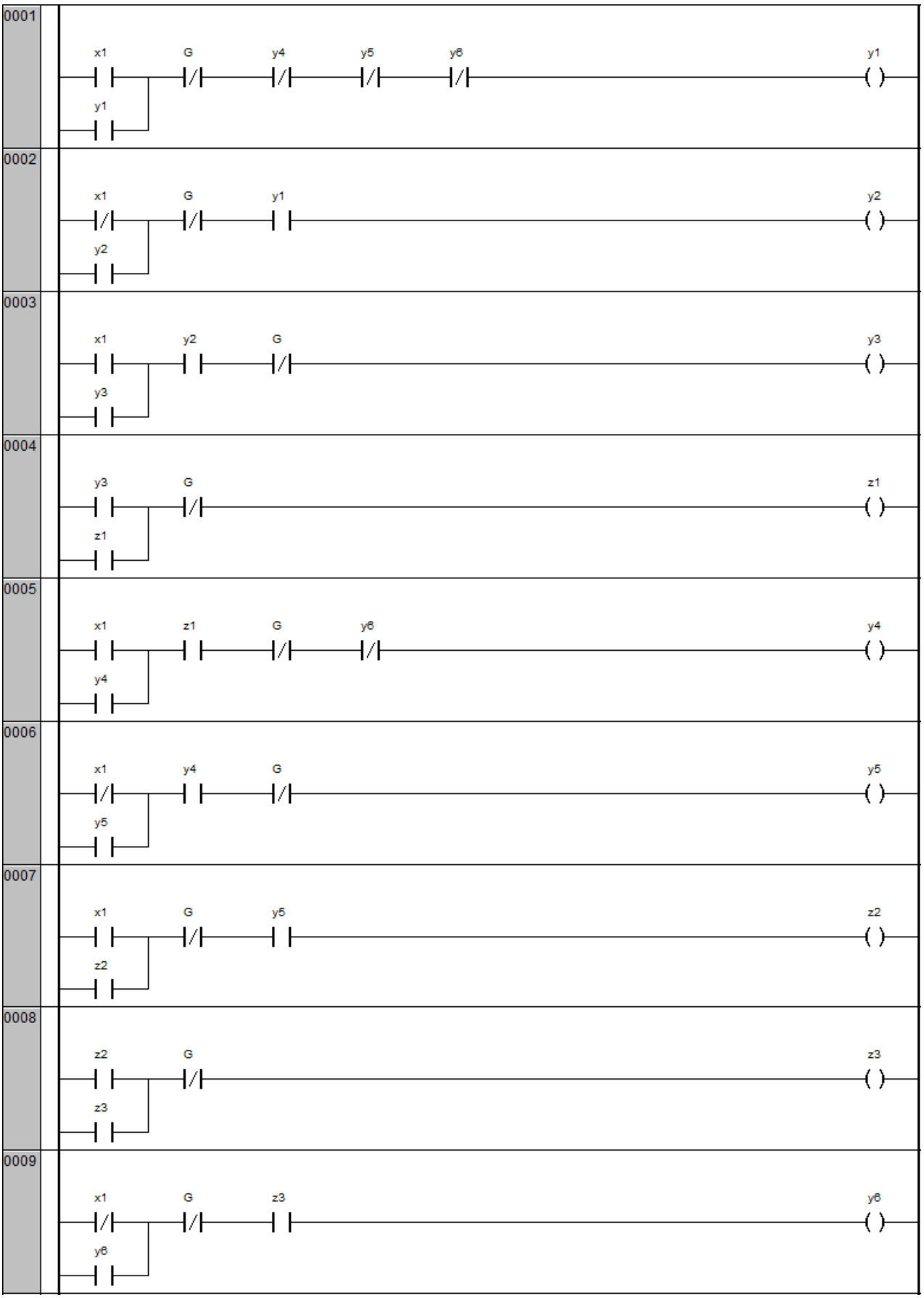

Рисунок 6 – Скриншот начала программы “автомат для выдачи газет” на языке LD

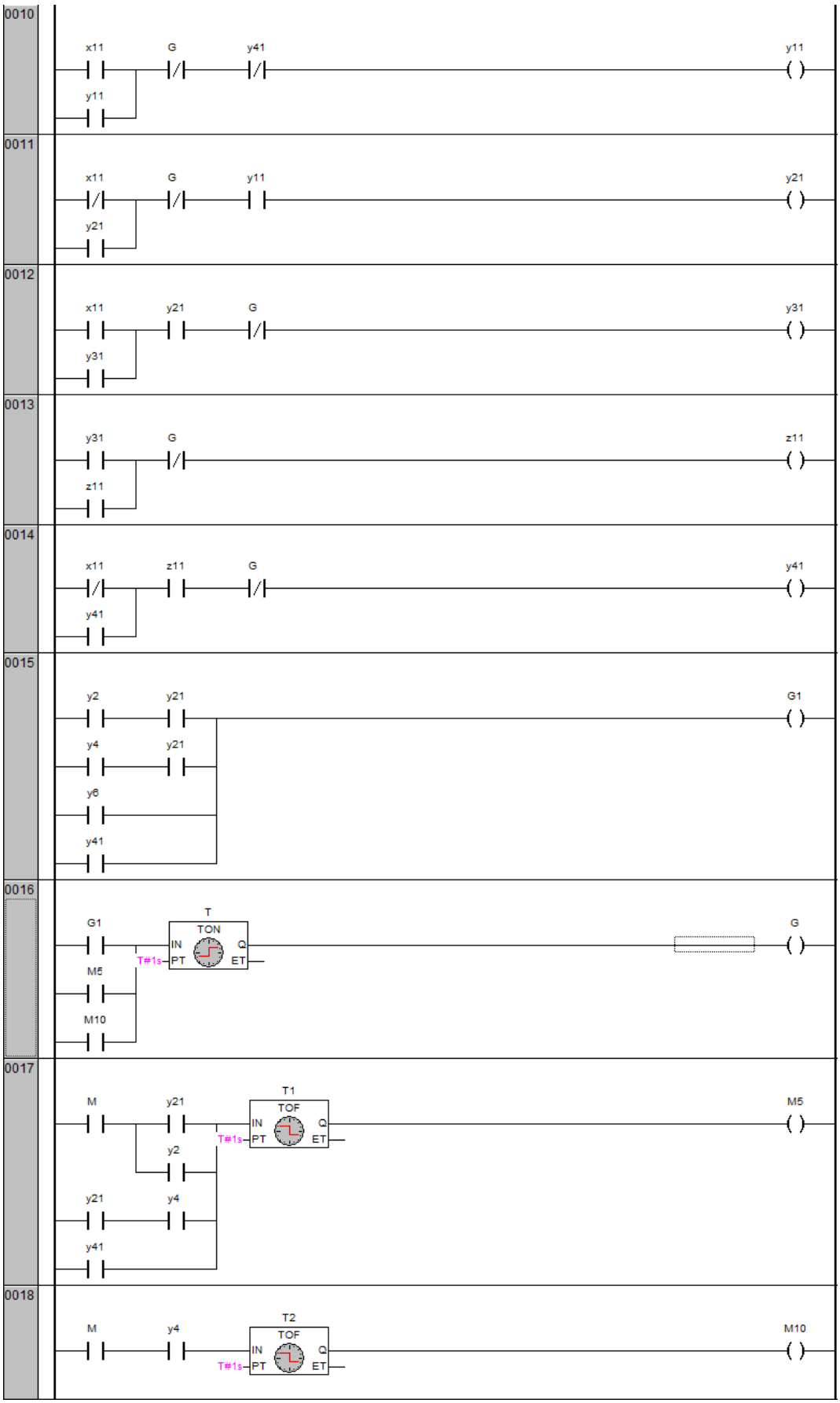

Рисунок 7 – Скриншот продолжения программы “автомат для выдачи газет” на языке LD

Список, использованных в программе “автомат для выдачи газет”, элементов представлен в таблице 3.

Таблица 3 - Таблица используемых элементов

Наименование	**Количество, шт.**
Контакт разомкнутый	42
Контакт замкнутый	24
Вывод	18
Функциональный блок 'таймер с задержкой включения'	1
Функциональный блок 'таймер с задержкой выключения'.	2

Проектирование в среде разработки CoDeSys на языке CFC и ST

Схема автомата для выдачи газет выполненная в среде разработки CoDeSys продемонстрирована на рисунке 9. Объявленные переменные, использованные в программе, показаны на рисунке 8.

```
0001 PROGRAM PLC_PRG
0002 VAR
0003     x1: BOOL;
0004     x2: BOOL;
0005     z1: CTU;
0006
0007
0008     y3: BOOL;
0009     t3: DIT;
0010     z2: CTU;
0011
0012     i: TON;
0013     x510: BOOL;
0014     y5: BOOL;
0015     y10: BOOL;
0016     i2: TOF;
0017 END_VAR
```

Рисунок 8 – Скриншот объявления переменных и функциональных блоков в схеме “автомат для выдачи газет”.

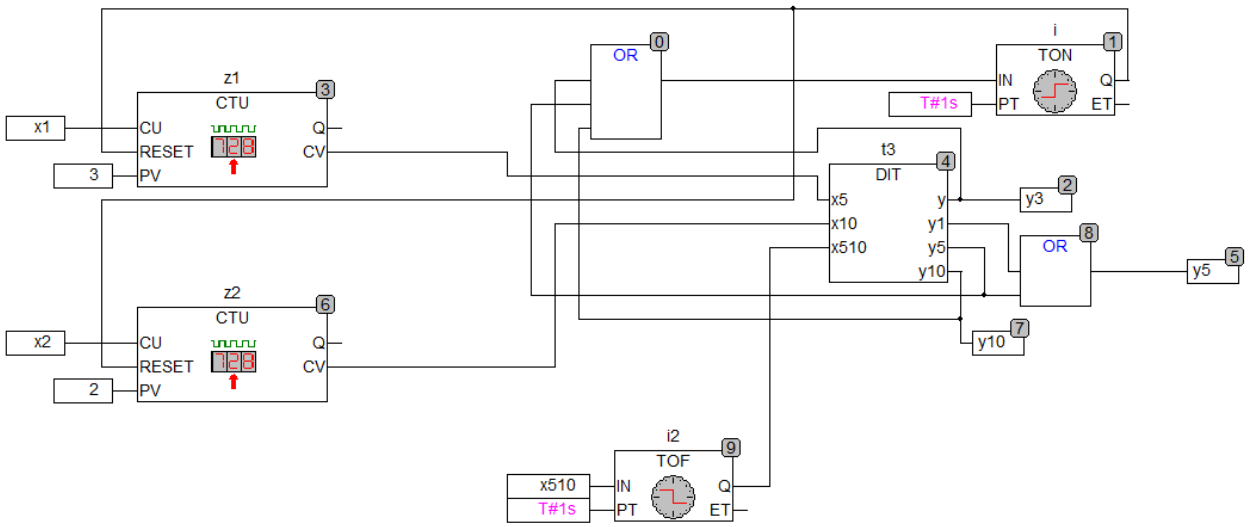

Рисунок 9 - Скриншот схемы , автомат для выдачи газет, спроектированной на языке CFC

Список переменных и функциональных блоков, используемых в программе представлен в таблице 4

Таблица 4 - Таблица переменных и функциональных блоков схемы

Имя	**Тип**	**Функция**
x1	BOOL	Кнопка, имитирующая бросок монеты ценностью в 5 д.е.
x2	BOOL	Кнопка, имитирующая бросок монеты ценностью в 10 д.е.
z1	CTU	Функциональный блок 'инкрементный счетчик'
y3	BOOL	Сигнал о выдачи газеты
t3	DIT	Функциональный блок на языке (смотри рисунок 22)
z2	CTU	Функциональный блок 'инкрементный счетчик'
i	TON	Функциональный блок 'таймер с задержкой включения'.
x510	BOOL	Кнопка, команда обмена
y5	BOOL	Сигнал о выдаче монеты или монет ценностью в 5 д.е.
y10	BOOL	Сигнал о выдаче монеты ценностью в 10 д.е.
i2	TOF	Функциональный блок 'таймер с задержкой выключения'.

Объявление переменных в функциональном блоке “t3”, выполненном на языке ST, представлено на рисунке 10 .

```
0001 FUNCTION_BLOCK DIT
0002 VAR_INPUT
0003     x5: WORD;
0004     x10:WORD;
0005     x510:BOOL;
0006 END_VAR
0007 VAR_OUTPUT
0008     y: BOOL;
0009     y1:BOOL;
0010     y5:BOOL;
0011     y10:BOOL;
0012 END_VAR
0013 VAR
0014     x: WORD;
0015     x1: WORD;
0016     x2: WORD;
0017 END_VAR
```

Рисунок 10 – Скриншот объявления переменных в функциональном блоке “t3”

```
0001 IF x5=0 THEN x1:=0;
0002 END_IF
0003 IF x5=1 THEN x1:=5;
0004 END_IF
0005 IF x5=2 THEN x1:=10;
0006 END_IF
0007 IF x5=3 THEN x1:=15;
0008 END_IF
0009 IF x10=1 THEN x2:=10;
0010 END_IF
0011 IF x10=2 THEN x2:=20;
0012 END_IF
0013 IF x10=0 THEN x2:=0;
0014 END_IF
0015 IF x510=1 AND x1=5 THEN y5:=1;
0016 END_IF
0017 IF x510=1 AND x1=10 THEN y10:=1 ;
0018 END_IF
0019 IF x510=1 AND x2=10 THEN y5:=1 ;
0020 END_IF
0021 IF x510=0 THEN y5:=0;
0022 END_IF
0023 IF x510=0 THEN y10:=0;
0024 END_IF
0025 x:=x1+x2;
0026 IF x=15 OR x>15  THEN y:=1;
0027 END_IF
0028 IF x>15 THEN y1:=1;
0029 END_IF
0030 IF x=0 THEN y:=0;
0031 END_IF
0032 IF x=0 THEN y1:=0;
0033 END_IF
```

Рисунок 11 – Скриншот программы функционального блога “t3” выполненной на языке ST

Функциональный блок, представленный на рисунке 11 выполняет роль приёмника сигналов со счётчиков “i” и “i2”, а так же роль RS – триггеров выполняющих функции выдачи газеты, сдачи и обмена. Так же функциональный блок подаёт сигнал на сброс счётчиков после выполнения одной или нескольких функций.

Проектирование в среде разработки Codesys на языке ST

Программа “автомат для выдачи газет”, выполненная в среде разработки CoDeSys на языке ST, продемонстрирована на рисунке 13. Объявленные переменные, использованные в программе, показаны на рисунке 12.

```
0001 PROGRAM PLC_PRG
0002 VAR
0003     x1: BOOL;
0004     x2: BOOL;
0005     T1: CTU;
0006     x3: WORD;
0007     x5: WORD;
0008     x10: WORD;
0009     T2: CTU;
0010     x4: WORD;
0011     y10: WORD;
0012     z: WORD;
0013     TON:TON;
0014     Q1: BOOL;
0015     y2: BOOL;
0016     y1: BOOL;
0017     y5: WORD;
0018     SD: BOOL;
0019     SD5: BOOL;
0020     y3: BOOL;
0021     y4: BOOL;
0022     SD10: BOOL;
0023 END_VAR
```

Рисунок 12 – Скриншот объявления переменных в программе “автомат для выдачи газет”

Список переменных и функциональных блоков, используемых в программе, представлен в таблице 5.

Таблица 5 - Таблица переменных и функциональных блоков схемы

Имя	**Тип**	**Функция**
x1	BOOL	Кнопка, имитирующая бросок монеты ценностью в 5 д.е.
x2	BOOL	Кнопка, имитирующая бросок монеты ценностью в 10 д.е.
T1	CTU	Функциональный блок 'инкрементный счетчик'
x3	WORD	Максимальное число в счётчике “T1”
x5	WORD	Переменная, символизирующая число счётчика “T1”
x10	WORD	Переменная, символизирующая число счётчика “T2”
T2	CTU	Функциональный блок 'инкрементный счетчик'
x4	WORD	Максимальное число в счётчике “T2”
y10	WORD	Переменная указывающая ценность монет в счётчике“T2”
z	WORD	общая ценность монет в автомате
TON	TON	Функциональный блок 'таймер с задержкой включения'.
Q1	BOOL	Сигнал сброса счётчиков
y2	BOOL	Сигнал о выдаче монеты или монет ценностью в 5 д.е.
y1	BOOL	Сигнал о выдачи газеты
y5	WORD	Переменная указывающая ценность монет в счётчике“T1”
SD	BOOL	Кнопка, команда обмена
SD5	BOOL	Переменная, символизирующая о наличии сдачи в 5 д е
y3	BOOL	Сигнал о выдаче монеты ценностью в 10 д.е.
y4	BOOL	Сигнал на запуск таймера TON
SD10	BOOL	Переменная, символизирующая о выдаче монеты ценностью в 10 д.е.

где:

- Д.е. – денежные единицы

```
0001 T1 (CU:= x1, RESET:= Q1 , PV:= x3);
0002 x5 := T1.CV;
0003 x3:=3;
0004 IF x5=0 THEN y5:=0;
0005 END_IF
0006 IF x5=1 THEN y5:=5;
0007 END_IF
0008 IF x5=2 THEN y5:=10;
0009 END_IF
0010 IF x5=3 THEN y5:=15;
0011 END_IF
0012
0013 T2 (CU:= x2, RESET:=Q1 , PV:= x4);
0014 x10 := T2.CV;
0015 x4:=2;
0016 IF x10=1 THEN y10:=10;
0017 END_IF
0018 IF x10=2 THEN y10:=20;
0019 END_IF
0020 IF x10=0 THEN y10:=0;
0021 END_IF
0022
0023 IF SD=1 AND y10=10 THEN SD5:=1;
0024 END_IF
0025 IF SD=1 AND y5=10 THEN SD10:=1;
0026 END_IF
0027 z:=y10+y5;
0028
0029 IF z>15 OR SD5=1  THEN y2:=1;
0030 END_IF
0031 IF  SD10=1  THEN y3:=1;
0032 END_IF
0033 IF z=15 OR z>15  THEN y1:=1;
0034 END_IF
0035
0036 IF z=0 THEN y1:=0;
0037 END_IF
0038 IF z=0 THEN y2:=0;
0039 END_IF
0040 IF z=0 THEN y3:=0;
0041 END_IF
0042 IF z=0 THEN y4:=0;
0043 END_IF
0044 IF z=0 THEN SD5:=0;
0045 END_IF
0046 IF z=0 THEN SD10:=0;
0047 END_IF
0048
0049 IF y1=1 OR y2=1 OR y3=1  THEN y4:=1;
0050 END_IF
0051
0052 TON(IN:=y4, PT:= T#2s);
0053 Q1:=TON.Q;
```

Рисунок 13 - Скриншот текста программы “автомат для выдачи газет” выполненной на языке ST

Результат проектирования автомата для выдачи газет продемонстрирован в визуализации программы CoDeSys, в режиме эмуляции, и представлен на рисунках 14 и 15.

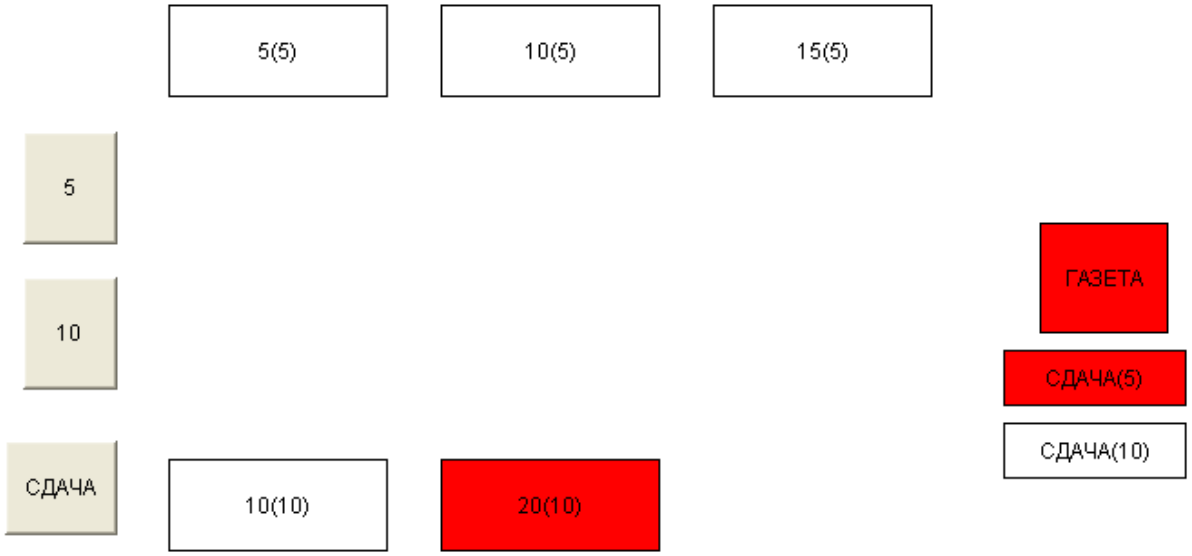

Рисунок 14 - Скриншот визуализации программы при пополнении автомата на сумму 20 денежных единиц.

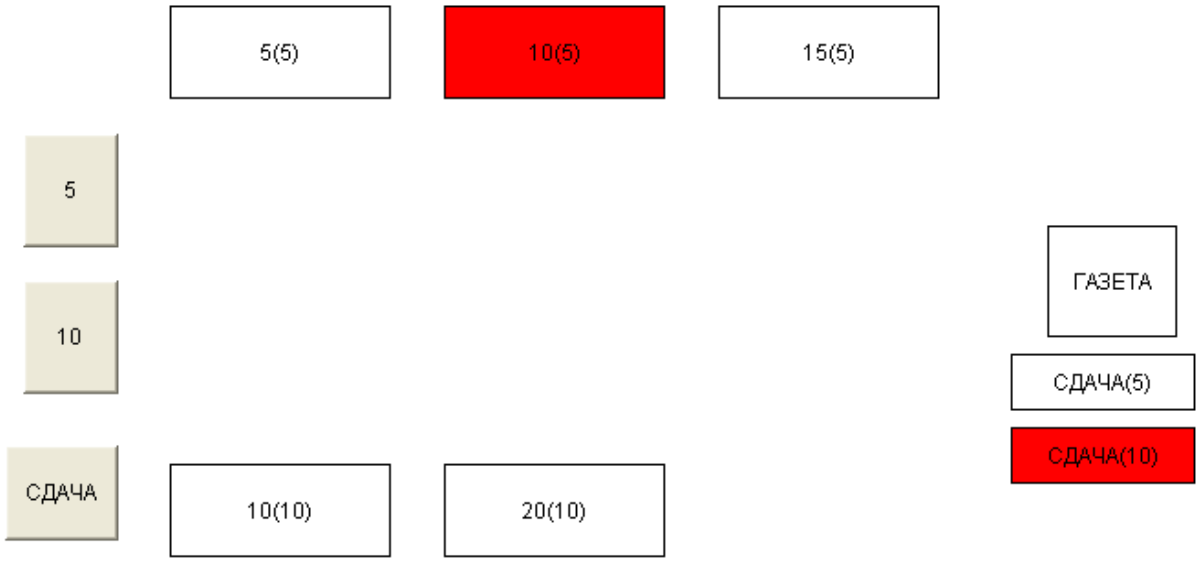

Рисунок 15 - Скриншот визуализации программы при пополнении автомата на сумму 10 денежных единиц и нажатии кнопки «Сдача».